# 相似比を使って長さを求める 発展　解答

## 1　対応の順番と，比から式を立てる

| 番号 | 相似な三角形 | 相似比 | 式 | 答え |
|---|---|---|---|---|
| ① | △ABC ∽ △FDE | 4 : 3 | 4 : 3 = 16 : $x$<br>4 : 3 = 10 : $y$ | **$x$ = 12，$y$ = 7.5** |
| ② | △ABC ∽ △EFD | 7 : 5 | 7 : 5 = 21 : $x$<br>7 : 5 = 28 : $y$ | **$x$ = 15，$y$ = 20** |
| ③ | △ABC ∽ △DFE | 3 : 2 | 3 : 2 = 12 : $x$<br>3 : 2 = 18 : $y$ | **$x$ = 8，$y$ = 12** |
| ④ | △ABC ∽ △DEF | 2 : 3 | △ABC の周 = 8 + 10 + 12 = 30，30 : 45 = 2 : 3<br>2 : 3 = 10 : $x$ | **$x$ = 15** |
| ⑤ | △ABC ∽ △DEF | 3 : 5 | 3 : 5 = $x$ : ($x$ + 4) より $5x = 3x + 12$<br>3 : 5 = 9 : $y$ | **$x$ = 6，$y$ = 15** |
| ⑥ | △ABC ∽ △DEF | 4 : 3 | AB = 4k，DE = 3k とすると 7k = 21，k = 3，$x = 4 \times 3$<br>4 : 3 = 20 : $y$ | **$x$ = 12，$y$ = 15** |

## 2　平行線でできる相似（2段階）

| 番号 | 相似な三角形 | 相似比 | 式 | 答え |
|---|---|---|---|---|
| ① | △ADE ∽ △ABC | 3 : 5 | AD : AB = 3 : 5，3 : 5 = $x$ : 15 | **$x$ = 9** |
| ② | △ADE ∽ △ABC | 3 : 5 | 3 : 5 = AE : 15<br>$x$ = 15 − 9 | **$x$ = 6** |
| ③ | △ABC ∽ △ADE | 2 : 3 | 2 : 3 = $x$ : ($x$ + 5) より $3x = 2x + 10$ | **$x$ = 10** |
| ④ | △OAB ∽ △ODC | 2 : 3 | OA : OD = 2 : 3，AD = 15 より $x = 15 \times 2/5$ | **$x$ = 6** |
| ⑤ | △AEG ∽ △ABC | 1 : 3 | 1 : 3 = EG : 15 より EG = 5<br>△CGF∽△CAD（2 : 3）より GF = 4<br>$x$ = 5 + 4 | **$x$ = 9** |
| ⑥ | △FDE ∽ △FCB | 3 : 5 | △ADE∽△ABC（3 : 5）より DE = 12<br>△FDE∽△FCB（12 : 20 = 3 : 5）より FE : FB = 3 : 5，$x = 16 \times 5/8$ | **$x$ = 10** |

## 3　向きが変わる相似（図形の性質も使う）

| 番号 | 相似な三角形 | 相似比 | 式 | 答え |
|---|---|---|---|---|
| ① | △ACD ∽ △ABC | 1 : 2 | AC : AB = AD : AC より $x : 16 = 4 : x$，$x^2 = 64$，$x > 0$ | **$x = 8$** |
| ② | △ADE ∽ △ACB | 2 : 5 | AD : AC = AE : AB より $8 : (6 + x) = 6 : 15$，$6 + x = 20$ | **$x = 14$** |
| ③ | △HBA ∽ △HAC | 3 : 4 | HB : HA = HA : HC より $9 : x = x : 16$，$x^2 = 144$，$x > 0$ | **$x = 12$** |
| ④ | △ABC ∽ △HBA | 5 : 4 | 5 : 4 = 20 : BH<br>$x = 25 - 16$ | **$x = 9$** |
| ⑤ | △ABD ∽ △DCE | 3 : 2 | $3 : 2 = 6 : x$ | **$x = 4$** |
| ⑥ | △ABF ∽ △DFE | 2 : 1 | $2 : 1 = 6 : x$ | **$x = 3$** |

## 4　活用

| 番号 | 相似な三角形 | 相似比 | 式 | 答え |
|---|---|---|---|---|
| ① | △SQP ∽ △SML | 1 : 3 | SQ : SM = 2 : 6 = 1 : 3，$1 : 3 = 1.6 : x$ | **$x = 4.8$** |
| ② | △ABM ∽ △DCM | 1 : 4 | $1 : 4 = 1.6 : x$ | **$x = 6.4$** |
| ③ | △ADE ∽ △FCE | 2 : 1 | $2 : 1 = 12 : x$ | **$x = 6$** |
| ④ | △PQS ∽ △TGV | 1 : 4 | 1 : 1.5 = TG : 6 より TG = 4<br>$x = 4 + 1.2$ | **$x = 5.2$** |
| ⑤ | △AEO ∽ △ABC | 1 : 3 | △OAD∽△OCB（1 : 2）より AO : AC = 1 : 3，EO = 12 ÷ 3 = 4<br>同じように FO = 4<br>$x = 4 + 4$ | **$x = 8$** |
| ⑥ | △APQ ∽ △ABC | 1 : 3 | $(6 - x) : 6 = x : 12$ より $12(6 - x) = 6x$，$72 = 18x$ | **$x = 4$** |